1 - Poids et masse — classe de quatrième

1.1 - Ce qu'il faut savoir avant

La liste se déduit du corpus : elle suit les arêtes de dépendance, elle n'est pas recopiée à la main. Si un prérequis change de niveau, cette liste change toute seule.

- Interaction gravitationnelle (quatrième)
- Modélisation d'une action par une force (quatrième)

1.2 - L'énoncé

Propriété 1 (Interaction gravitationnelle)**.** *Deux corps possédant une masse s'attirent mutuellement. La valeur de cette attraction augmente avec les masses et diminue lorsque la distance qui les sépare augmente.*

Domaine de validité : Formulation qualitative ; l'expression quantitative de la loi est donnée en seconde.

> *À ce niveau la loi reste qualitative : on dit que l'attraction augmente avec les masses et diminue avec la distance, sans l'écrire. L'expression quantitative viendra en seconde, et c'est le corpus qui le sait.*

Propriété 2 (Poids d'un corps)**.** *Le poids d'un corps est la force d'attraction gravitationnelle exercée sur lui par l'astre au voisinage duquel il se trouve. Sa valeur est proportionnelle à la masse du corps.*

$$P = m\,g$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 $N{\cdot}kg^{-1}$.

1.3 - Ce qui se confond souvent

Propriété 3 (Distinction de la masse et du poids)**.** *La masse d'un corps mesure sa quantité de matière : elle ne dépend pas du lieu. Son poids dépend de l'astre : un même corps pèse environ six fois moins sur la Lune que sur la Terre, sans que sa masse ait changé.*

> *C'est la confusion la plus tenace du cycle 4. La formuler comme un énoncé à part entière, et non comme une remarque au fil du texte, permet de la convoquer partout où elle sert.*

1.4 - Exercices types

Exercice 1 — calculer un poids

Un sac de ciment a une masse de 25 kg.

Calculer son poids sur la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut 9,8 N/kg.

Correction. La relation 2 donne $P = m \times g$, soit $P = 25 \times 9,8 = 245$ N.

Exercice 2 — sur la Lune

Le même sac est emporté sur la Lune, où l'intensité de la pesanteur vaut 1,6 N/kg.

Sa masse a-t-elle changé ? Et son poids ?

Correction. La masse ne dépend pas du lieu : elle vaut toujours 25 kg. Le poids, lui, devient $P = 25 \times 1,6 = 40$ N, soit environ six fois moins que sur la Terre.

> *Faire calculer les deux dans le même exercice vaut mieux que toute explication : l'élève voit que l'un des deux nombres bouge et pas l'autre.*

1.5 - Vérification automatique

Toutes les formules de cette page ont été contrôlées en homogénéité à la compilation. Une masse ajoutée à une force, ou un poids écrit en kilogrammes, aurait fait échouer la construction du document avant l'impression.